



TÜBİTAK–2209-B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI

Başvuru formunun Arial 9 yazı tipinde, her bir konu başlığı altında verilen açıklamalar göz önünde bulundurularak hazırlanması ve ekler hariç toplam 20 sayfayı geçmemesi beklenir (Alt sınır bulunmamaktadır). Bilimsel Değerlendirme araştırma önerisinin yenilikçi yönü, teknolojik değeri, yöntemi, yönetimi, sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi başlıkları üzerinden yapılacaktır.

ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

2024 Yılı

1. Dönem Başvurusu

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

A. GENEL BİLGİLER

Araştırma Önerisinin Başlığı: Fabrikaların Verimlilik ve Karlılıklarının Artırılmasına Yönelik Planlama Otomasyon Sistemi Tasarımı
Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: Bora GİRGİN
Akademik Danışmanın Adı Soyadı: Yılmaz UYAROĞLU
Sanayi Danışmanının Adı Soyadı: Yusuf Enes TATAR
Araştırmanın Yürütüleceği Kurum/Kuruluşlar: Sakarya Üniversitesi, Talu Tekstil San. Tic. A.Ş

ÖZET

Türkçe özetin araştırma önerisinin (a) amacı, yenilikçi yönü ve teknolojik değeri, (b) yöntemi, (c) yönetimi ve (d) sanayi odaklı çıktıları ve yaygın etkisi hakkında bilgileri kapsaması beklenir. Her bir özet 450 kelime veya bir sayfa ile sınırlandırılmalıdır. Bu bölümün en son yazılması önerilir.

Özet

Proje, LoRa teknolojisinin geniş alanlarda veri iletimi sağlayarak enerji verimliliğini %20'ye kadar artıracak ve tesislerin işletme maliyetlerinde %15 ila %25 arasında düşüşler sağlayacak yenilikçi bir sistem sunmaktadır. Ayrıca, manuel veri toplama işlemlerini ortadan kaldırarak işgücü verimliliğini %15'e varan oranda arttırması beklenmektedir. Bu özellikler, özellikle büyük ölçekli endüstriyel alanlarda kablolama maliyetlerini de %50'den fazla düşürmektedir.

(a) Amacı, Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Projemiz, LoRa (Long Range) teknolojisini kullanarak endüstriyel tesislerde verimliliği %25'e kadar artırmayı ve operasyonel maliyetlerde %20'ye varan azalma sağlamayı amaçlamaktadır. LoRa teknolojisinin düşük maliyetli altyapı gereksinimleri, geniş kapsama alanı ve düşük enerji tüketimi [2] avantajları sayesinde fabrikalardaki sensörlerden toplanan veriler, merkezî bir sisteme uzun mesafeli kablosuz ağ üzerinden iletilecektir[1]-[6]. Bu sayede, operasyonel süreçlerin daha etkin yönetilmesi, kaynak kullanımının optimize edilmesi ve işgücü maliyetlerinin azaltılması sağlanacaktır[3]-[4]-[5].

(b) Yöntem

Proje, sensörlerden toplanan verilerin LoRa ağı üzerinden taşınması ve merkezi sunucuda analiz edilmesi üzerine kuruludur [6]. Ana sistem, geniş bir fabrika sahasında veri toplamak için LoRa modüllerini kullanarak, düşük enerji tüketimi [2] ile uzun mesafeli veri aktarımı sağlayacaktır [5]. Alt sistemler, yerel arayüzler (USB, I2C, UART) aracılığıyla ana sisteme entegre edilecek ve arayüz sistemleri fabrika donanımlarıyla veri alışverişini sağlayacaktır. Proje, altyapı maliyetlerini minimuma indirirken, sinyal güçlendirici ve alternatif kablosuz ağlarla desteklenecektir [4].

(c) Yönetim

Proje, her aşaması net bir iş planına dayalı olarak yönetilecektir. Sensör seçimi, LoRa entegrasyonu, PCB tasarımı ve yazılım geliştirme aşamaları disiplinler arası bir ekip tarafından yürütülecektir. Risk yönetimi kapsamında, yüksek maliyetli ekipman ve olası teknik sorunlar için alternatif çözümler (Wi-Fi, sinyal güçlendirici gibi) kullanılacaktır. Test aşamaları düzenli olarak gerçekleştirilip iyileştirmeler yapılacaktır.

(d) Sanayi Odaklı Çıktıları

Bu projede geliştirilecek olan LoRa tabanlı endüstriyel otomasyon sistemi ile, sanayi sektöründe üretim süreçlerinde önemli ölçüde verimlilik artışı ve maliyet azaltımı sağlanması hedeflenmektedir. Sanayiye yönelik olarak beklenen başlıca çıktılar şunlardır:

- Enerji Verimliliğinde Artış:** Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte, endüstriyel tesislerde enerji verimliliğinde %20'ye varan artış sağlanacaktır. Bu, özellikle büyük üretim tesislerinde önemli miktarda enerji tasarrufu anlamına gelmektedir. Enerji verimliliğindeki artış, tesislerin karbon ayak izini azaltırken aynı zamanda enerji maliyetlerini düşürecektir [4]-[7].
- İşgücü Verimliliğinde İyileşme:** Manuel veri toplama işlemlerinin otomatikleştirilmesi sayesinde işgücü verimliliğinde %15'e varan bir artış sağlanacaktır. Böylece işgücü daha verimli kullanılacak ve çalışanlar daha yüksek katma değerli işlere odaklanabilecektir. İnsan kaynaklı hatalar %10 oranında azalacak, bu da üretim sürecindeki kaliteyi ve sürekliliği artıracaktır [3].

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3. **Bakım ve Arıza Yönetimi:** Sistem, üretim hattındaki ekipmanların sürekli izlenmesi ve verilerin gerçek zamanlı olarak toplanması sayesinde bakım süreçlerinin daha verimli yönetilmesini sağlayacaktır. Bu sayede, arıza tespiti ve giderme süreçleri hızlandırılacak, planlanmamış duruş süreleri en aza indirilecektir. Bakım maliyetlerinde %10 oranında azalma beklenmektedir.
4. **Maliyetlerde Azalma ve Rekabet Gücü Artışı:** Kablolama maliyetlerinin %50'ye kadar azaltılması, geniş alanlarda kablosuz veri aktarımının sağlanması gibi özellikler, fabrikaların altyapı maliyetlerini önemli ölçüde düşürecektir. Bu da sanayi kuruluşlarının rekabet gücünü artıracaktır. Proje sonucunda geliştirilecek sistem, yerli sanayide düşük maliyetli ve yüksek verimli otomasyon çözümleri sunarak ithal çözümlere olan bağımlılığı azaltacaktır.
5. **Veri Analitiği ve Karar Destek Sistemleri:** LoRa tabanlı veri toplama sistemi ile sürekli veri akışı sağlanacak ve bu veriler analiz edilerek işletme yöneticilerine daha hızlı ve doğru karar alma imkânı sunulacaktır. Bu özellik, tesislerde operasyonel kararların daha sağlam verilere dayalı olarak alınmasına yardımcı olacak ve uzun vadede daha stratejik iş kararlarının alınmasını kolaylaştıracaktır.
6. **Yerli Teknoloji Gelişimine Katkı:** Bu projenin geliştirilmesiyle, yerli bir otomasyon sistemi oluşturulacak ve bu sistem sanayi sektöründe yaygın olarak kullanılabilir. Proje kapsamında elde edilen bilgiler, ilerleyen süreçlerde yeni projelerin başlatılması için temel oluşturacaktır. Ayrıca, üniversite-sanayi işbirliği güçlenecek, yerli üretim ve Ar-Ge çalışmalarının desteklenmesiyle sektöre yenilikçi bir bakış açısı kazandırılacaktır.
7. **Yeni İş Alanları ve İstihdam İmkânları:** Projenin başarıyla sonuçlanması halinde, sanayide yeni iş alanlarının oluşması ve istihdamın artması beklenmektedir. Özellikle sensör üretimi, veri analitiği, otomasyon yazılımı gibi alanlarda ihtiyaç duyulacak uzmanlık, proje sonrasında sanayideki farklı alanlara da yayılabilecektir.
8. **Çevresel Etkiler:** Enerji tüketiminde sağlanacak optimizasyon sayesinde, çevreye duyarlı bir üretim süreci mümkün hale gelecektir. Enerji tüketiminin azaltılması, karbon emisyonlarının düşürülmesine katkı sağlayarak çevreye olumlu bir etki yaratacaktır [7].

(e) Yaygın Etki

Projenin sanayi süreçlerine entegre edilmesi ile fabrika verimliliğinde %25'e kadar artış, operasyonel maliyetlerde ise %20'ye varan düşüş beklenmektedir [1]-[3]-[4]. Ayrıca bu teknoloji, enerji verimliliğini artırarak karbon ayak izini %30 oranında azaltma potansiyeline sahiptir[1]-[7]. Proje çıktıları, özellikle büyük sanayi tesislerinde geniş uygulama bulacak, bu sayede üretim kapasitesinin artmasına ve maliyetlerin düşmesine katkı sağlayacaktır. Projenin sonuçları akademik yayınlar ve sanayi işbirlikleri aracılığıyla geniş bir kitleye ulaştırılacaktır.

Proje, sağladığı otomasyon imkanları ve esnek kullanım alanı ile üretim verimliliğini kullanım alanından bağımsız olarak artırmayı amaçlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: LoRa teknolojisi,Endüstriyel otomasyon,Verimlilik artışı,Düşük enerji,Veri aktarımı.

1. AMACI, YENİLİKÇİ YÖNÜ ve TEKNOLOJİK DEĞERİ

1.1. Projenin amacı

Bu bölümde doğrudan projenin amacına, somut hedeflerine ve Ar-Ge içeriğine odaklanılmalıdır. Önerilen proje konusunun çözülmesi gereken ya da önceden çalışılmış aydınlatılması gereken bir problem olup olmadığı, hangi eksikliği nasıl gidereceği veya hangi sorunlara çözüm getireceği açıklanmalıdır. Hazırlanan projenin ilgili olduğu temel teknolojik alanlarda uzman kişilere sunulacağı dikkate alınarak değerlendirmeye hiçbir katkı sağlamayacak genel konu ve tarihçe anlatımlarından kaçınılmalıdır.

Proje çalışması kapsamında LoRa (Long Range) teknolojisi kullanılarak endüstriyel tesislerde verimliliği arttıran,operasyon ve enerji maliyetlerinde azalma sağlayan sistemin tasarımı,test edilmesi ve nihai kullanıma hazır hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Önerilen proje çalışması ile elde edilmesi hedeflenen çıktılar aşağıda maddeler halinde sunulmuştur:

- 1-Düşük güç tüketimi sayesinde uzun süre batarya değişimine ihtiyaç duyulmaması,
- 2-İstek ve ihtiyaçlar dahilinde modifiye edilebilen bir sistem olması,
- 3-Düşük kurulum maliyetlerine sahip olması,
- 4-Geriye dönük verileri inceleme ve karşılaştırmaya imkan tanınması,
- 5-Tanımlanacak sicili kayıtları ile veriyi anlamaanın kolaylaştırılması,

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

6-Katmanlı sistem yapısı sayesinde oluşabilecek arızaların daha hızlı giderilmesi.

1.2. Yenilikçi Yönü ve Teknolojik Değeri

Bu bölümde, proje fikrinin ortaya çıkışından, hedeflenen ürünün veya sürecin özelliklerine kadar projenin endüstriyel Ar-Ge içeriği, teknoloji düzeyi ve yenilikçi yönü anlatılmalıdır. Proje çalışmaları ve çıktıları, varsa ulusal ya da uluslararası benzer ürün ya da sistemlerle karşılaştırılarak açıklanmalıdır. Projedeki yenilik unsurları ve proje çıktısının nitelikleri bakımından benzerlerinden farklı ve üstün olan yönleri somut verilerle ortaya konulmalıdır.

LoRaWAN ile veri toplama ve iletim süreçlerinin etkinleştirilmesi:

Bu proje, geniş üretim alanlarında sensörlerden gelen verilerin LoRaWAN teknolojisiyle merkezi bir sisteme aktarılmasını hedeflemektedir. Teknoloji, düşük enerji tüketimiyle uzun mesafelerde veri iletimi sağladığından kablolu maliyetlerini önemli ölçüde azaltır [1]-[6]. Sistem, sensör verilerinde yüksek doğruluk sunarak eksiksiz veri iletimi sağlar. Manuel veri toplama devre dışı bırakılarak, işgücü verimliliğinde %15-%20 artış elde edilir [3].

Endüstriyel süreçlerde enerji verimliliği ve tüketim kontrolü:

LoRaWAN, endüstriyel tesislerde enerji tüketimini optimize etmek için ideal bir çözümdür [1]-[3]. Proje kapsamında, enerji verimliliği %20'nin üzerinde artış göstermiştir. Örneğin, enerji kaybına yol açan hava kaçakları gibi sorunlar hızlıca tespit edilerek maliyetlerde ciddi azalmalar sağlanmıştır [8]. Makinelerdeki enerji kullanımı sensörlerle izlenip kayıplar anında tespit edilmekte, böylece gereksiz tüketimin önüne geçilmektedir.

Fabrika ortamlarında veri iletim altyapısının düşük maliyetle kurulumu:

LoRaWAN, kablolu sistemlere göre %50'ye kadar daha düşük kurulum maliyetine sahiptir. Bu teknolojiyle fabrika sahasında kablolu ihtiyacı olmadan veri iletimi sağlanarak, operasyonel maliyetler önemli ölçüde düşürülmektedir [3]. Özellikle geniş üretim hatlarında kablosuz veri iletimi, dijital dönüşüm süreçlerini hızlandırarak maliyet etkinliği açısından büyük avantaj sunmaktadır.

Kapsama alanının genişletilmesi ve veri doğruluğunun artırılması:

LoRaWAN'ın geniş kapsama alanı sayesinde sensör verileri %98 doğrulukla merkeze kesintisiz olarak iletilir. Karmaşık yapıların olduğu tesislerde veri kayıpları en aza indirilmiştir. Zorlu koşullara rağmen eksiksiz veri toplanarak, üretim süreçlerinde daha hızlı karar alma sağlanır; bu, operasyonel verimliliği güçlendirmektedir [3].

Operasyonel verimliliğin artırılması:

Projede kullanılan LoRaWAN altyapısı, fabrika operasyonlarında iş gücü verimliliğini %15'e kadar artırır [3]. Manuel veri toplama işlemleri devre dışı bırakılarak insan kaynaklı hatalar %10 oranında azaltılır [3]. Sistem, üretim hattındaki makinelerden anlık veri alarak bakım ve müdahale süreçlerini optimize eder. Bu sayede, üretim kesintileri azaltılarak operasyonel süreklilik %8 oranında artırılmış olur.

2. YÖNTEM

Proje hedeflerine ulaşmak için uygulanacak analitik/deneysel çözüm yöntemleri belirtilmelidir. Bu bölümde sunulan proje özelinde hangi teknik/bilimsel yaklaşımların ve bunlara ait aşamaların takip edileceği açıklanmalıdır. Araştırma önerisinde uygulanacak yöntem ve araştırma teknikleri (veri toplama araçları ve analiz yöntemleri dâhil) ilgili literatüre atıf yapılarak açıklanır. Yöntem ve tekniklerin çalışmada öngörülen amaç ve hedeflere ulaşmaya elverişli olduğu ortaya konulur. Araştırma önerisinde sunulan yöntemlerin iş paketleri ile ilişkilendirilmesi gerekir.

Hedeflediğimiz amaçlara yönelik sistem üç alt birim halinde tasarlanmıştır. Bunlara ana sistem, alt sistem ve arayüz sistem isimlendirilmesi yapılmıştır.

A. Tasarım

1. Ana Sistem

Ana sistem, diğer alt sistemlerin koordinasyonundan sorumlu birimdir. Alt sistemlerden gelen verileri istifler, sicile işler ve gerekli gördüğü durumlarda diğer alt sistemlere iletir. Sicile işlenen verilere kullanıcı tarafından erişilebilmesi için bir yerel ağ arayüzü sunar. Alt sistemler ile LoRa aracılığı ile bağlantı kurar.

2. Alt Sistem

Alt sistem, ana sistem ile arayüz sistemlerinin iletişim kurabilmesini sağlayan birimdir. Arayüz sistemlerinin tasarımlarına fabrika ortamında gereken esnekliği sağlayabilmek için I2C ve UART protokollerini destekler. Arayüz sistemlerinin, aşağıda açıklanan standartlara uygun biçimde gönderdiği verileri istifler ve ana sisteme

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

iletir. Ana sistem üzerinden diğer alt sistemlerden gelen bildirimleri arayüz sistemlere iletir. Basit

3. Arayüz Sistem

Arayüz sistem, alt sistemlerin donanım (örn. fabrikada üretimde kullanılan herhangi bir demirbaş) ile iletişimine olanak sağlayan kullanıcı tarafından ihtiyaçlarına uygun tasarlanmış sistemlerdir. Alt sistem tarafından sunulan çeşitli protokoller kullanılarak ana sistem ile donanım arasında iletişimi sağlar.

Ana sistem ve alt sistemlerin iletişimi bildirimler aracılığı ile sağlanır. Bildirimlerin yapısı aşağıda açıklanmıştır. Ana sistem, alt sistemlerin koordinasyonunu sağlamak ve bildirimlerin iletimini kolaylaştırmak adına dahili bir sicil barındırır. Bu sicil, hangi sistemlerin hangi bildirimlere üye olduğunu ve hangileri için donör sistem olduklarını kaydeder. İlk bağlantı sırasında ana sistem, ilk olarak bağlanan alt sisteme kayıtların tutulabilmesi için bir sicil numarası atar. Sicil numarasını alan alt sistem ana sisteme kabul ettiği ve/veya göndermek istediği bildirim türlerini iletir. Eğer iletilen türler daha önce sicile işlenmemiş ise sicilde yeni bir kayıt oluşturulur. Sicil içerisindeki bir kayıt aşağıda verilmiştir.

1. Kayıt numarası. (16-bit)
2. Bildirim türü belirteç numarası. (128-bit)
3. Bildirim paketinin boyutu. (16-bit)
4. Bildirim içeriği boyutu. (16-bit)
5. Bildirim türü belirteci. (örn. "MSG_TEMP_READING")
6. Bildirimi oluşturan (donör) alt sistemlerin sistem numaraları.
7. Bildirimin iletimini kabul eden (üye) alt sistem numaraları.
8. Alınan ve iletilen bildirimlerin jurnali.

Kayıt numarası 16-bit'lik işaretli bir tam sayıdır. Sıfırdan başlayarak bir öncelik sıralaması olmaksızın tanımlanan her bir kayıt için bir artırılır.

Bildirim türü belirteci kullanıcı tarafından okunabilen ve jurnallerin kullanıcı tarafından kontrolünde kullanılabilecek bir metindir.

Bildirim türü belirteç numarası ise ana ve alt sistemlerin bildirim alışverişi sırasında iletilen bildirimlerin türlerini tayin etmekte kullanılacak 128-bit'lik bir "UUID" değeridir. İlk bağlantı sırasında sicile kaydedilen her bildirim türü için yeni bir değer oluşturulur. Değer oluşturulduktan sonra tanımlanan alt sisteme iletilir.

Bağlanan alt sistemlere, ilk bağlantının başlangıç aşamalarında ana sistem tarafından sistem numaraları atanır. Bildirimlere donör veya üye olan alt sistemler, bildirim türüne özgün sicil kaydı içerisinde o türe atanırlar. Bu şekilde ana sistem hangi bildirimlerin hangi alt sistemlerden gelebileceğine, ve gelen bildirimlerin hangi alt sistemlere iletilmesi gerektiğinin bir haritasını çıkarır.

Bildirimler, jenerik bir paket yapısına sahiptir. Yapı aşağıda şemalanmıştır.

1. Sistem numarası. (16-bit)
2. Bildirim türü belirteç numarası (128-bit)
3. Donör/üye belirteci. (8-bit)
4. Bildirim paketinin boyutu. (16-bit)
5. Bildirim içeriğinin boyutu. (16-bit)
6. Bildirim içeriği.
7. Bildirim türü belirteci.

Yapının içerisindeki donör/üye belirteci alt sistemin bildirim hakkındaki tutumunu ana sisteme bildirir. 8-bit'lik bir değerdir. "0", alt sistemin donör; "1" ise alt sistemin üye olduğunu belirtir. Bildirim içeriği boyutu, gönderilecek ek verinin uzunluğuna dair bayt biriminde bilgi verir. Bildirim paketi boyutu ise gönderilen verinin tamamının uzunluğuna dair bayt biriminde bilgi verir.

Alt sistemler, arayüz sistemlerden elde ettikleri ve ana sisteme iletmek istedikleri ek verileri bildirimin içine gömebilir. Ana sistem bunu gerçekleştirmek için bu verinin büyüklüğünü bildirim paketini oluştururken hesaplar ve bunu boyut alanlarına gömer. Bu şekilde ana sistem beklemesi gereken veri miktarına dair bilgilendirilir.

Arayüz sistemler, uygulama alanına göre farklılık gösterir. Ancak hepsi alt sistemler ile daha önce bahsedilen protokoller aracılığı ile iletişim kurar. Alt ve arayüz sistemleri arasında da bildirim sistemine benzer bir yapı vardır. Arayüz sistemlerinin gönderdiği paketlerin bildirim paketlerinin yapısından tek farkı sistem numarası bölgesinin arayüz cihazlarını tanımlamak için kullanılmasıdır. Bu numara alt sistem tarafından bağlantı öncesi kurulum safhasında arayüz için atanır.

B. Donanım

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

Bu uygulamada donanım birimleri fiyat, ulaşılabilirlik ve performans göz önünde bulundurularak seçilmiştir. Ana sistem donanımı için bir "Single Board Computer (SBC)" tercih edilmiştir. Düşük güç kullanımı, fiyatı ve ulaşılabilirliği bu uygulama için sözü geçen platform seçilmiştir. Alt sistemlerde ise ESP32xx işlemcisi tabanlı geliştirme kartları kablosuz iletişim kabiliyetleri göz önünde bulundurularak tercih edilmiştir. Arayüz sistemlerin tasarımlarında gerekli protokolleri kullanabildikleri sürece herhangi bir kısıtlama yoktur.

C. Yazılım

Ana sistemde kullanılacak yönetim yazılımının taşınabilir yapısı ve eş zamanlı işlemler açısından kullanışlı bir dil olmasından dolayı Go programlama dili tercih edilmiştir. Alt sistemlerde ise gömülü sistemler için daha elverişli olan C programlama dili seçilmiştir. Arayüz sistemlerin tasarımlarında gerekli protokolleri kullanabildikleri sürece herhangi bir kısıtlama yoktur.

D. Uygulama Örneği

Aşağıda bir düğme ve bir sıcaklık sensöründen oluşan iki makinanın bulunduğu temsili bir fabrika uygulamasında

Ana sistem açılır. İşletim sistemi önyükleme aşamasını bitirdikten sonra yazılımımızı çalıştırır. Yerel ağ üzerinde alt sistemler için iletişim kanalı açar. Alt sistemler çalışmaya başlar. Her bir alt sistem kendi arayüz bağlantılarını kontrol eder. Çalışmaya başlayan arayüz sistemler kendi bildirimlerini alt sisteme iletirler. Alt sistemler, dahili sicillerinde bildirim türlerini tanımlarlar, tanımlandıktan sonra ağ üzerinden Ana sisteme tanımlanan bildirimlerini iletirler. Ana sistem, alt sistemlerden toplanan bildirim verilerini sicilinde istifler, her birine gerekli kimlik atamalarını yapar. Düğme bağlı olan arayüz sistem, okuduğu veriyi alt sisteme iletir. Düğme hareketi için tanımlanan bildirim türünde bir paketi ana sisteme gönderir. Ana sistem bunu jurnaline kaydeder, gerekirse diğer alt sistemlere işlenmesi için iletir. Aynı şekilde sıcaklık sensörünün bağlı olduğu alt sistem, kendi bildirim türünde mesaj içeren bir paket oluşturur ve arayüz sistemden okuduğu veriyi içine gömer. Alt sistem oluşturulan bu bildiri ana sisteme iletir. Sıcaklık verisi kullanıcı analizi için jurnale kaydedilir.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3 PROJE YÖNETİMİ

3.1 İş- Zaman Çizelgesi

Araştırma önerisinde yer alacak başlıca iş paketleri ve hedefleri, her bir iş paketinin hangi sürede gerçekleştirileceği, başarı ölçütü ve araştırmanın başarısına katkısı "İş-Zaman Çizelgesi" doldurularak verilir. Literatür taraması, sonuç raporu hazırlama aşamaları, araştırma sonuçlarının paylaşımı, makale yazımı ve malzeme alımı ayrı birer iş paketi olarak gösterilmemelidir.

Başarı ölçütü olarak her bir iş paketinin hangi kriterleri sağladığında başarılı sayılacağı açıklanır. Başarı ölçütleri izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmalı, şekilde nicel veya nitel ölçütlerle (ifade, sayı, yüzde vb.) belirtilmelidir.

İŞ-ZAMAN ÇİZELGESİ (*)

No	İş Paketlerinin Adı ve Hedefleri	Kim(ler) Tarafından Gerçekleştirileceği	Zaman Aralığı (..-.. Ay)	Başarı Ölçütü ve Projenin Başarısına Katkısı
1	Ölçüm ve Değerlerin Elde Edileceği Makinaların Analizi	Bora Girgin(Yürütücü) Alper Mercan (Araştırmacı) Eralp Çelebi(Araştırmacı) Yusuf Enes TATAR(Danışman)	1-2 Ay	Projede ölçü ve değerleri elde etmek için kullanılması planlanan makinaların teknik analizinin yapılması ve piyasa fiyatlarının araştırılması (Projenin Başarısına Katkısı: % 15)
2	Test için Seçilen Makinalara Uygun Dedektör ve Kontrol Mekanizmalarının Seçimi	Bora Girgin(Yürütücü) Alper Mercan (Araştırmacı) Eralp Çelebi(Araştırmacı) Yusuf Enes TATAR(Danışman)	2-3 Ay	Seçilen makinalara uygun dedektör ve kontrol mekanizmalarının incelenmesi ve seçilerek temin edilmesi (Projenin Başarısına Katkısı: % 15)
3	Dedektör ve Kontrol Mekanizmalarının Birleştirileceği PCB Tasarımının Yapım ve Test Aşaması	Bora Girgin(Yürütücü) Alper Mercan (Araştırmacı) Eralp Çelebi(Araştırmacı) Yusuf Enes	3-7 Ay	Dedektör ve kontrol mekanizmalarının birleştirileceği PCB'nin tasarlanması,yapıların birleştirilmesi ve test edilmesi (Projenin Başarısına Katkısı: % 25)

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

		TATAR(Danışman)		
4	Sistemin Yazılımsal Gereksinimlerine Uygun Algoritma ve Veritabanı Öğelerinin Yazılması	Bora Girgin(Yürütücü) Alper Mercan (Araştırmacı) Eralp Çelebi(Araştırmacı) Yusuf Enes TATAR (Danışman)	7-10 Ay	Sistemin ihtiyaçlarına uygun algoritma ve veritabanı öğelerinin uygun yazılım dili/dilleri ile yazılması (Projenin Başarısına Katkısı: % 25)
5	Sistemin Tüm Alt Parçalarının Birleştirilmesi, Test Süreci ve Sanayi Kullanımına Hazır Hale Getirilmesi	Bora Girgin(Yürütücü) Alper Mercan (Araştırmacı) Eralp Çelebi(Araştırmacı) Yusuf Enes TATAR (Danışman)	10-12 Ay	Elde edilen tüm alt parçaların birleştirilerek hazır hale getirilen sistemin test edilmesi,sistem verilerinin ölçülmesi varsa hataların giderilmesi ve sanayi kullanımına hazır hale getirilmesi (Projenin Başarısına Katkısı: % 20)

(*) Çizelgedeki satırlar ve sütunlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

3.2 Risk Yönetimi

Araştırmanın başarısını olumsuz yönde etkileyebilecek riskler ve bu risklerle karşılaşıldığında araştırmanın başarıyla yürütülmesini sağlamak için alınacak tedbirler (B Planı) ilgili iş paketleri belirtilerek ana hatlarıyla aşağıdaki Risk Yönetimi Tablosu'nda ifade edilir. B planlarının uygulanması araştırmanın temel hedeflerinden sapmaya yol açmamalıdır.

RİSK YÖNETİMİ TABLOSU*

No	En Büyük Riskler	Risk Yönetimi (B Planı)
1	Dragino gateway gibi özellikle yüksek maliyetteki parçaların temin edilememesi	Sistemin LoRa yerine wi-fi ağına geçilmesi ve ortaya çıkan menzil sorunu için ise mesh ağ yapısı ya da sinyal güçlendiriciler kullanılması planlanmaktadır.
2	Yerel depolama ürünlerinin sisteme entegrasyonu sonucu depolama kapasitesi sorunları yaşanması	Sistemin bulut depolama ve ana makinenin wi-fi ağına bağlanması ile depolama sorununun önüne geçilmesi planlanmaktadır.
3	Bataryalı sensörlerin batarya değiştirmeye ihtiyaç duyması ile artan maliyet	Piezoelektrik enerji hasadı veya termal enerji hasadı gibi alternatif enerji kaynaklarının değerlendirilmesi planlanmaktadır.

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

3.3. Araştırma Olanakları

Bu bölümde projenin yürütüleceği kurum ve kuruluşlarda bulunan ve projede kullanılacak olan altyapı/ekipman (laboratuvar, araç, makine-teçhizat vb.) olanakları belirtilir.

ARAŞTIRMA OLANAKLARI TABLOSU (*)

Altyapı/Ekipmanın Bulunduğu Kuruluş	Kuruluştaki Bulunan Altyapı/Ekipman Türü, Modeli (Laboratuvar, Araç, Makine-Teçhizat vb.)	Projede Kullanım Amacı
Sakarya Üniversitesi	Autodesk Yazılımları	PCB'lerin ve elektronik devrenin tasarımı için akademik lisansı bulunan Autodesk yazılımları kullanılacaktır.
Sakarya Üniversitesi	Computer Simulation Technology (CST) Yazılımı	Nümerik analizlerin gerçekleştirilmesinde akademik lisansı bulunan CST yazılımı kullanılacaktır.
Sakarya Üniversitesi	Elektrik Elektronik Laboratuvarı	Lehim, sistem testleri, kart tasarımı ve sensörlerin testi için kullanılacaktır.
Sakarya Üniversitesi	Nvidia Jetson Developer Kit	Sistemin ana bilgi ve işlem kaynağı olarak kullanılacak
Talu Tekstil San.Tic.A.Ş.	Raspberry Pi	Gateway olarak kullanılacaktır.
Talu Tekstil San.Tic.A.Ş.	Lora Modülü	Cihazlar Arasında kablosuz haberleşme için kullanılacaktır.
Talu Tekstil San.Tic.A.Ş.	Esp32 Modülü	Alt sistemlerden toplanan verilerin gateway e aktarılması için kullanılacaktır.

2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU

(*) Tablodaki satırlar gerektiği kadar genişletilebilir ve çoğaltılabilir.

4. SANAYİ ODAKLI ÇIKTILARI ve YAYGIN ETKİ

Bu bölümde önerilen çalışma başarıyla gerçekleştirildiği takdirde araştırmadan elde edilmesi öngörülen ve beklenen yaygın etkilerin neler olabileceği, diğer bir ifadeyle yapılan araştırmadan ne gibi çıktı, sonuç ve etkilerin elde edileceği açıklanmalıdır. Proje çıktılarının varsa sanayi odaklı ticari başarı potansiyeli ve ekonomik gelir tahminini içeren ekonomik öngörüler belirtilebilir. Proje çalışmalarının doğrudan ekonomik getirileri dışındaki varsa diğer potansiyel ulusal kazanımlar (ulusal bilgi birikimi ve teknolojik gelişime katkı, yeni uygulama ve Ar-Ge projeleri başlatma, üniversite-sanayi işbirliğini sağlama/geliştirme potansiyeli, patent alma ve lisans satışı beklentisi, yeni iş alanı oluşturma ve yeni istihdam sağlama potansiyeli, sektör içi işbirlikleri ve bilgi aktarımı sağlama potansiyeli, projenin ve çıktılarının sosyo-kültürel hayata olumlu etkileri, eğitim, sağlık, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltma gibi konularda iyileştirme sağlama potansiyeli, çevreye ve canlılara olumlu etkileri vb.) açıklanabilir.

Yaygın Etki Türleri	Önerilen Araştırmadan Beklenen Çıktı, Sonuç ve Etkiler
Bilimsel/Akademik (Makale, Bildiri, Kitap Bölümü, Kitap)	Uluslararası konferans bildirisi yayımlanması hedeflenmektedir.
Ekonomik/Ticari/Sosyal (Ürün, Prototip, Patent, Faydalı Model, Üretim İzni, Çeşit Tescilli, Spin-off/Start-up Şirket, Görsel/İşitsel Arşiv, Envanter/Veri Tabanı/Belgeleme Üretimi, Telif Konu Olan Eser, Medyada Yer Alma, Fuar, Proje Pazarı, Çalıştay, Eğitim vb. Bilimsel Etkinlik, Proje Sonuçlarını Kullanacak Kurum/Kuruluş, vb. diğer yaygın etkiler)	Projenin başarılı sonuçlanması ile elde edilecek ürünler ile ülkemiz sanayisinde aktif hizmet gösteren firmaların ya da yeni kurulacak olan fabrikaların en az %20 oranında daha düşük maliyetler ile hizmet gösterebilir olması hedeflenmektedir. Ayrıca sistemin sonrasında özelleştirilerek yeni yapılacak akıllı ev projelerinde de maliyette düşüş sağlanması hedeflenmektedir.
Araştırmacı Yetiştirilmesi ve Yeni Proje(ler) Oluşturma (Yüksek Lisans/Doktora Tezi, Ulusal/Uluslararası Yeni Proje)	Bu projenin ön hazırlığı ve üretimi süresince elde edilen/edilecek bilgiler hem ileriki süreçte iş hayatında hem de yüksek lisans ve lisans bitirme süreçlerinde hem ekip hem bireysel projelerde bilgi birikimi olarak kullanılması planlanmaktadır.

5. BÜTÇE TALEP ÇİZELGESİ

Bütçe Türü	Talep Edilen Bütçe Miktarı (TL)	Talep Gerekçesi
Sarf Malzeme	12.000	Gerekli elektronik malzemelerin (Ana sistem için gerekli "Single Board Computer", alt Sistemlerde kullanılacak geliştirme kartları, arayüz sistem örneği için kullanılacak geliştirme kartı ve sensörler) tedarik edilmesi. Kullanılacak PCB'lerin bastırılması.
Makina/Teçhizat (Demirbaş)		

**2209/B SANAYİYE YÖNELİK LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ DESTEĞİ PROGRAMI
ARAŞTIRMA ÖNERİSİ FORMU**

Hizmet Alımı		
Ulaşım		
TOPLAM	12.000	

NOT: Bütçe talebiniz olması halinde hem bu tablonun hem de TÜBİTAK Yönetim Bilgi Sistemi (TYBS) başvuru ekranında karşınıza gelecek olan bütçe alanlarının doldurulması gerekmektedir. Yukardaki tabloda girilen bütçe kalemlerindeki rakamlar ile, TYBS başvuru ekranındaki rakamlar arasında farklılık olması halinde TYBS ekranındaki veriler dikkate alınır ve başvuru sonrasında değiştirilemez.

6. BELİRTMEK İSTEDİĞİNİZ DİĞER KONULAR

Sadece araştırma önerisinin değerlendirilmesine katkı sağlayabilecek bilgi/veri (grafik, tablo, vb.) eklenebilir.

--

7. EKLER

EK-1: Kaynaklar

- [1] Farhan L, Hameed RS, Ahmed AS, Fadel AH, Gheth W, Alzubaidi L, Fadhel MA, Al-Amidie M. Energy Efficiency for Green Internet of Things (IoT) Networks: A Survey. *Network*. 2021; 1(3):279-314. <https://doi.org/10.3390/network1030017>
- [2] Anand, N. Parwekar, P. Sharma, A. (2024). Optimized LoRaWAN Architectures: Enhancing Energy Efficiency and Long-Range Connectivity in IoT Networks for Sustainable, Low-Power Solutions and Future Integrations with Edge Computing and 5G. *Journal of Intelligent Systems and Internet of Things*, (), 78-90. DOI: <https://doi.org/10.54216/JISIoT.130206>
- [3] Akben, İ., & Avşar, İ. İ. (2018). ENDÜSTRİ 4.0 VE KARANLIK ÜRETİM: GENEL BİR BAKIŞ. *Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi*, 3(1), 26-37.
- [4] Okan Gökten, P. (2018). KARANLIKTA ÜRETİM: YENİÇAĞDA MALİYETİN KAPSAMI. *Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi*, 20(4), 880-897. <https://doi.org/10.31460/mbdd.460897>
- [5] Sánchez-Sutil F, Cano-Ortega A. Smart Control and Energy Efficiency in Irrigation Systems Using LoRaWAN. *Sensors*. 2021; 21(21):7041. <https://doi.org/10.3390/s21217041>
- [6] Ertürk MA, Aydın MA, Büyükakkaşlar MT, Evirgen H. A Survey on LoRaWAN Architecture, Protocol and Technologies. *Future Internet*. 2019; 11(10):216. <https://doi.org/10.3390/fi11100216>
- [7] Alvarado-Alcon, F.-J., Asorey Cacheda, R., Garcia-Sanchez, A.-J., & Garcia-Haro, J. (2022). Carbon footprint vs energy optimization in IoT network deployments. *IEEE Access*, 10, 111297-111309. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2022.3216377>
- [8] Hürdoğan, E., Çerçi, K. N., & Aksoy, M. M. (2016). Basınçlı Hava Sistemlerinde Oluşan Hava Kaçaklarının Enerji Maliyetine Etkisinin DeneySEL Olarak İncelenmesi. *Çukurova Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi*, 30(1), 209-214. <https://doi.org/10.21605/cukurovaummfd.242793>